

文件編號	NCHU-PIMS-D-001	機密等級	內部限閱	版本	1.1
本表單蒐集之個人資料，僅限於特定目的使用，非經當事人同意，絕不轉做其他用途，亦不會公佈任何資料，並遵循本校資料保存與安全控管辦理。					

學生學習社群計畫申請表

學習社群名稱		匹克球器材特質與新手運動表現之實證研究暨校園推廣計畫			
申請學年度		114學年度第2學期	申請日期		2026-03-30 12:10:25
學習社群主題		自訂學習主題			
是否接受其他單位經費補助		否			
一、學習社群成員					
	姓名	學號	系級	聯絡電話	E-mail
召集人	蕭宇邦	4114062027	土木工程學系 學士班/1年級	0966446125	michael.666.hsiao@gmail.com
組員	陳皇秀	3112049045	創新產業經營學士學位學程 學士班/3年級	0906450323	eric47194123@gmail.com
組員	黃詠翔	4113023059	企業管理學系所 學士班/2年級	0968598975	nsmv4930@gmail.com
組員	林冠丞	3113049029	創新產業經營學士學位學程 學士班/2年級	0907728797	avdic0907728797@gmail.com
組員	王雨欣	7114081003	運動與健康管理研究所 碩士班/1年級	0906177006	yuxin@smail.nchu.edu.tw
組員	周俊宇	4112054031	物理學系 學士班/3年級	0962006681	shark2005121@gmail.com
二、成員當學期修課清單					
	姓名	修課清單			
召集人	蕭宇邦	* 敘事表達：語文應用 (1704) * 學術英文聽讀 (0920) * 生態旅遊 (0267) * 工程力學 (一) (1320) * 桌球 3B (0030) * 不懂道德經不要經商（千年的智慧決勝商場） (0430) * 微積分 (二) (1262) * 婚姻與家庭 (0406) * 國際禮儀與專業形象 (0274)			
組員	陳皇秀	1802 人工智慧倫理AI Ethics 經濟學 (二) (1973) · 貨幣銀行學 (2555) · 個體經濟學 (2553) · 運動賽會管理 (4552) · 學術英文聽讀 (1534) · 消費者行為 (4555)			
組員	黃詠翔	人力資源管理 (2084) · 廣告決策分析 (2072) · 企業倫理 (1985) · 統計學 (二) (1979) · 學術英文說寫 (2408) · 資料庫管理 (2077) · 高爾夫 5B (0059) · 總體經濟學 (2071)			
組員	林冠丞	貨幣銀行學 (2555) · 個體經濟學 (2553) · 應用統計學 (2552) · 知識管理與創新 (2551) · 法學緒論 (0110) · 生態學 (0111) · 消費者行為 (4555)			

組員	王雨欣	運動健康與休閒社會學 (6842) 運動與健康資訊管理 (6843) 運動與健康產業行銷策略研究 (6845) 運動健康資料分析 (6855)	
組員	周俊宇	* 半導體物理導論 (一) (4105) * 代數學 (一) (2165) * 生態旅遊 (0267) * 薄膜物理導論 (3337) * 熱統計物理 (一) (3350) * 量子物理 (二) (3352)	
三、主題、計畫動機、目標與學習成效			
(一)主題介紹	匹克球（Pickleball）是目前全球成長最快的新興運動，具備低門檻、高社交性及易上手的特質。然而，在台灣校園推廣中，常面臨初學者因對器材不熟悉而產生「運動挫折感」的問題。		
(二)申請學習社群動機	匹克球作為新興運動，其器材材質（木製、玻璃纖維、碳纖維）對初學者上手難易度的影響尚缺乏本土校園之實證數據。我們希望透過系統性的實驗設計，探討不同物理屬性（重量、彈性、震動吸收）的球拍如何影響新手的「擊球成功率」與「自我滿足感」。我們將透過內部實測產出數據，進而制定出「新手推廣策略」，改善校園新興運動推廣時的潛在問題。		
(三)學習社群目標與預期成效	（一）不同材質對初踏匹克球者之運動表現的影響： 先採集00位入門者的擊球數據，分析木拍、玻璃纖維與碳纖維拍對新手，「擊球成功率」有無顯著差異。 （二）問卷調查 產出社群專屬 Reels 短片，吸引學生參與。期末舉辦「數據驗證體驗會」，觀察在放鬆的氛圍下，搭配我們分析出的「推薦器材」，目標20位學生涉入（參與）這個運動。使用問卷調查法，建立「新手手感評量表」，參考文獻內容量化指標並自編量表，前者包含擊球震動程度、控球穩定度等，並邀請相關背景專家學者擔任諮詢顧問以提升研究工具之信效度。 對應本期末無論是原本設定之目標或本計劃，皆旨在寫一個初步統計資料，用於未來之後下一個學期可以延續計劃，有望撰寫期刊初稿，並再次個學期完成投遞。		
四、進行方式及預訂討論主題規劃			
日期	時間	地點	討論主題與內容
2026/04/15	18:00~18:00	校內討論室	1. 文獻與規則研析：研讀 USAPA 官方規則，探討新興運動在校園推廣時的社交阻礙。2. 量表設計：開發「匹克球新手上手感量表（PSUS）」，定義包含：擊球震動反饋、揮拍靈活性及控球精準度等 5 項量化指標。3. 確立人員分工和工作內容：數據記錄、器材控制與多媒體紀錄。
2026/04/29	18:00~20:00	校內室外球場	第一階段數據採集(木拍 vs 玻纖)成員輪流測試基礎器材，紀錄擊球成功率、疲勞度、旋轉球的能力等因素。
2026/05/06	18:00~20:00	校內討論室	1. 資料清理與運算：將前次採集的數據數位化，分析材質與表現的相關性。行銷發想：討論如何將數據轉化為適合 IG/Threads 傳播的「新手避雷指南」腳本。
2026/05/20	18:00~20:00	校內室外球場	1. 高階對照組加入：測試「碳纖維拍」之控球精準度，對比其高昂單價是否具備相應的推廣價值。2. 活動動線模擬：針對第 5 次的「驗證體驗會」進行流程演練，包含如何引導一般同學參與數據採集。3. 多媒體前製：拍攝不同材質球拍擊球時的慢動作影片，作為成果報告之視覺證據。
2026/05/27	18:01~21:01	網球場	實驗實測
2026/06/03	18:00~20:00	校內討論室	1. 外部受測者實驗：邀請非社群之一般同學參與，隨機分配「推薦器材組」與「隨機器材組」。2. 觀察在輕鬆的音樂與社交氛圍下，新手的學習曲線是否因「建議器材」而有所提升。3. 問卷發放：收集至少 15-20

			份外部滿意度與接受度數據	
五、相關參考資料				
1.中華民國匹克球協會 (CTPA) - 規則介紹 http://www.ctpickleball.org/ Pickleball Paddle Materials Guide: Wood vs. Composite vs. Graphite APP (Association of Pickleball Professionals) 2023-2024 參與度報告 The Social Benefits of Pickleball: Why It's More Than Just a Game找一些探討「運動社交」的學術文章或專題報導。				
六、經費預算				
項目	單價	數量	總價	用途說明
材料費	1499	1	1499	迪卡儂 5米寬多功能運動網(實驗用)
材料費	199	6	1194	PIKOMI 楊木材質匹克球拍 這是2對2的運動所以球拍的需求比較大，所以我們打算湊夠8個拍子，玻璃纖維的拍子我們會自己處理
餐費	100	6	600	4/22社群討論 誤餐費（餐盒）
材料費	2300	1	2300	SLK Valkyrie玻璃纖維球拍 (實驗用)
材料費	1700	1	1700	PIKOGEN T7000磨砂碳纖維球拍16mm(實驗用)
餐費	100	4	400	5/13社群討論 誤餐費（餐盒）
材料費	999	1	999	迪卡儂 5米寬多功能運動網 (實驗用第二組) 因每週人次不斷增加，原先單一網架已不敷使用。
餐費	95	3	285	4/27社群討論 誤餐費（餐盒）
總計申請經費:8977				
七、社群召集人簽名：_____				

註：申請結果將於本中心網頁公告。